

Fundamentos de Ciencias de la Computación

Primer Cuatrimestre de 2005
Departamento de Cs. e Ing. de la Computación
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

1

Fundamentos de Cs. de la Computación

- Estructura general de la materia
- Material bibliográfico
- Funcionamiento de la Cátedra. *Horarios.*
- Sistema de cursado:
Tres parciales y un recuperatorio

Importante: leer detalles en la hoja de bienvenida.
Proximamente estará en la fotocopiadora el cronograma de clases.

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

2

Parciales y Recuperatorio: Fechas Tentativas

- **Primer Parcial:** sábado 16 de abril
- **Segundo Parcial:** sábado 14 de mayo
- **Tercer Parcial:** sábado 11 de junio
- **Recuperatorio:** viernes 24 de junio

Importante: leer detalles en la hoja de bienvenida.
Proximamente estará en la fotocopiadora el cronograma de clases.

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

3

Dónde encontrarme

- **Oficina 204 (Depto. de Cs. e Ing. Computación)**
- **Consultas:** Lunes por la tarde (horario a confirmar)
- **E-mail:** mlc@cs.uns.edu.ar

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

4

Sobre las transparencias de clases

- Las transparencias pretenden agilizar la clase y permitir concentrarse en lo explicado sin estar pendiente de “copiar todo del pizarrón”
- Las transparencias serán impresas y estarán disponibles para los alumnos.
- No reemplazan a la clase. No deben tomarse como libro o un apunte, y ni siquiera un resumen de donde estudiar.
- Cada alumno deberá complementar estas transparencias con sus apuntes personales.

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

5

¿Para qué sirve esta materia?

- En esta materia aprenderemos distintos modelos formales de qué significa realizar una “computación”.
- Muchos de estos modelos fueron desarrollados mucho antes del surgimiento de las primeras computadoras...pero su relevancia se mantiene.
- Los conceptos que se verán tienen repercusión directa en otras materias de las carreras del Departamento de Cs. de la Computación.

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

6

Capítulo 1: Lenguajes Regulares

Teoría de la computación: estudio de las computadoras a través de modelos matemáticos.

En lugar de computadoras → máquinas o autómatas

En lugar de Leng. de Prog. → lenguajes formales

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

7

Nociones preliminares

Def.: Un conjunto finito Σ es un **alfabeto** si $\Sigma \neq \emptyset$, y para todo $x \in \Sigma$, x es un símbolo indivisible. Una **palabra** o **cadena** en Σ es una secuencia finita de símbolos de Σ

Ejemplos:

$\Sigma = \{0, 1\}$,

$\Sigma = \{a, b, c, \dots, z\}$

$\Sigma = \{\#, !\}$

son
alfabetos

$\Sigma = \{00, 10\}$

$\Sigma = \{>=, < >, ==\}$

NO son
alfabetos

Si $\Sigma = \{0, 1\}$ es un alfabeto, 001 y 101 son **palabras en Σ** , pero 0011a y 10# no lo son.

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

8

Operaciones sobre cadenas

Def.: Σ^* es el conjunto de todas las cadenas formadas por elementos de Σ . Distinguimos una cadena λ (la cadena de longitud nula).

Típicamente, una palabra $w \in \Sigma^*$ se escribe $a_1 a_2 \dots a_k$, con $a_i \in \Sigma$, con $0 \leq i \leq k$. Si $k=0$ entonces se tiene la cadena nula λ (lambda)

Formalmente, decimos que $\text{long}(w)=k$, donde $\text{long}: \Sigma^* \rightarrow \text{Nat} \cup \{0\}$.

Escribimos también $|w|=k$

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

9

Concatenación sobre cadenas

Def.: la **concatenación de cadenas** es una operación binaria $\cdot: \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$, tal que dadas cadenas $x, y \in \Sigma^*$, se define $x \cdot y = xy = w$, tal que

a) $\text{long}(w) = \text{long}(x) + \text{long}(y)$

b) $w_i = x_i$ para $i=1 \dots \text{long}(x)$, $w_{(\text{long}(x)+j)} = y_j$ para $j=1 \dots \text{long}(y)$

x y $w = x \cdot y$

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6

Ejemplo: sea $\Sigma = \{0, 1\}$, $x=10$, $y=11$.

Entonces $x \cdot y = 1011$, mientras que $y \cdot x = 1110$.

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

10

Propiedades de la Concatenación

Asociatividad: para todo $x, y, z \in \Sigma^*$, se cumple

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z.$$

Monoide bajo concatenación $[\Sigma, \cdot]$: para todo $x \in \Sigma^*$, se cumple

$$x \cdot \lambda = \lambda \cdot x = x.$$

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

11

Potencia y reverso de cadenas

Def.: sea $w \in \Sigma^*$ una cadena. Dado un número natural i , la **potencia i -ésima de w** , notada w^i se define recursivamente como

$$w^0 = \lambda$$

$$w^{i+1} = w \cdot w^i, \text{ para todo } i \geq 0.$$

Ej.: sea $\Sigma = \{0, 1\}$, $w=10$. Ent. $w^1=10$ y $w^2=1010$.

Def.: sea $w \in \Sigma^*$ una cadena, $w = a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n$. El **reverso** de w , notado $\overleftarrow{w}$ (o también w^r) es la cadena $w = a_n a_{n-1} \dots a_1$. Recursivamente:

$$\overleftarrow{\lambda} = \lambda \text{ si } \text{long}(w)=0$$

$$w = a \cdot u, \text{ si } \text{long}(w)=n+1 > 0, w = u \cdot a, a \in \Sigma, u \in \Sigma^*$$

Ej.: si $w = \text{carlos}$, ent. $w^r = \text{solrac}$

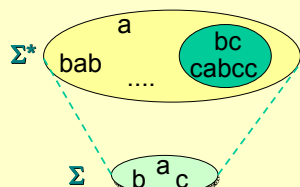
2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

12

Lenguajes

Def.: se denomina **lenguaje definido sobre Σ** a todo subconjunto de Σ^*

Ejemplo: sea $\Sigma = \{a, b, c\}$. Ent. $L = \{bc, cabcc\}$ es un lenguaje.



Observación
Un lenguaje L
puede ser
infinito.

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

13

Lenguajes

Def.: se denomina **lenguaje definido sobre Σ** a todo subconjunto de Σ^*

Ejemplos:

Sea $\Sigma = \{a, l, s\}$. Entonces $L = \{ala, la, las\}$ es un lenguaje definido sobre Σ .

Sea $\Sigma = \{x, \#, 3\}$. Entonces $L = \{x, \#, 3\}$ es un lenguaje definido sobre Σ .

Sea $\Sigma = \{a, b, c, d, \dots, x, y, z\}$. Entonces $L = \{\lambda\}$ es un lenguaje definido sobre Σ .

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

14

Lenguajes

Dado que un lenguaje es un **conjunto**, podemos considerar las operaciones habituales de **unión** ($L_1 \cup L_2$), **intersección** ($L_1 \cap L_2$), **diferencia** ($L_1 - L_2$) y **complemento**.

Otras operaciones

- Concatenación de lenguajes
- Potencia de lenguajes
- Estrella de Kleene

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

15

Concatenación

Sean L_1, L_2 dos lenguajes definidos sobre Σ . Entonces su **concatenación** L se define como

$$L = L_1 \cdot L_2 = \{w | w = x \cdot y, \text{ para algún } x \in L_1, y \in L_2\}$$

Ejemplo:

Sea $\Sigma = \{a, z\}$. Entonces

$$L_1 = \{ja, je\}$$

$$L_2 = \{jo, ju\}$$

son lenguajes definidos a partir de Σ .

Sea $L = L_1 \cdot L_2$. Algunos de los elementos de L son
jajo, jaju, jejo

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

16

Potencia

Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Definiremos la **potencia de lenguajes** como

$$L^0 = \{\lambda\}$$

$$L^{i+1} = L \cdot L^i, \text{ para todo } i \geq 0.$$

Ejemplo:

Sea $\Sigma = \{a, z\}$. Entonces $L = \{ja, je\}$ es un lenguaje definido a partir de Σ .

La potencia L^3 contiene, entre otros, a

jajaja, jajaje, jejaje

¿Contiene a ja? ¿Contiene a λ?

¿Contiene a jajajajajajajajaja?

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

17

Estrella

Def.: sea L un lenguaje. La **estrella** (o **clausura**) de **Kleene**, notada L^* , se define como

$$L^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} L^i, \text{ para } i=0, \dots, \infty$$

Definimos también $L^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} L^i, \text{ para } i=1, \dots, \infty = L \cdot L^*$

$$\Sigma^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} \Sigma^i, \text{ para } i=1, \dots, \infty = \Sigma \cdot \Sigma^* = \Sigma^* - \{\lambda\}$$

Ejemplo:

Sea $\Sigma = \{a, z\}$. Entonces $L = \{ja, je\}$ es un lenguaje definido a partir de Σ .

La cadena **jajejeje** pertenece al conjunto L^4 , y por lo tanto pertenece a L^*

¿ L^* contiene a λ? ¿a ja? ¿a jajajajajajajajaja?

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

18

Estrella y λ

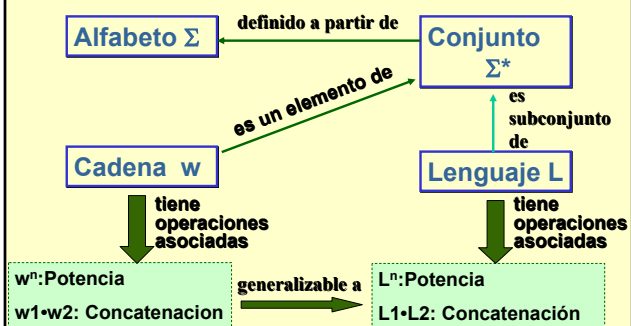
Lema: Sea Σ un alfabeto. Para todo $L \subseteq \Sigma^*$ se cumple:

- 1) $\lambda \in L^+$
- 2) $\lambda \in L^+$ si y solo si $\lambda \in L$
- 3) $\lambda \notin \Sigma^+$

2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

19

Esquema General



2005 © Chesñevar-Cobo-Martínez

20